ALONSO RÍOS GUERRA

Ingeniero Informático | Backend | IA aplicada | Negocio

Madrid, España | ariosguerra.business@gmail.com
linkedin.com/in/alonso-ríos-guerra-a48bbb34a | alonsor04.github.io

PERFIL

Graduado en Ingeniería Informática con experiencia en backend con Python e IA aplicada: modelos de machine learning, agentes de IA con herramientas, fine-tuning de LLM, APIs REST, Docker y CI/CD. Me apasiona la intersección entre tecnología y negocio y construyo software que resuelve problemas concretos de sus usuarios. Mis intereses incluyen también las finanzas y la inversión. Autónomo, analítico y con espíritu de equipo; disfruto de los deportes y los videojuegos en equipo.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Ingeniero Junior de Ciberdefensa – Indra sep 2026 – Actualidad
Madrid, España

PROYECTOS

ChurnAnchor – TFG: retención de clientes con ML y agentes de IA 2026
Python, FastAPI, LightGBM, SHAP, Google Gemini, SQLAlchemy, Docker, pytest | Demo: youtube.com/watch?v=HZxAt6nJWvE

- Desarrollo de un sistema que predice qué clientes de telecomunicaciones tienen riesgo de baja (LightGBM, 7.043 clientes), explica cada predicción con SHAP y la convierte en acciones de retención.
- Diseño de cuatro agentes con Gemini (recomendador, analista, redactor de alertas y agente de chat) con orquestación propia en Python, sin LangChain. El agente de chat puede encadenar herramientas sobre el sistema en vivo y dispone de un catálogo de 9 herramientas; por ejemplo, puede buscar un cliente y generar su plan de retención.
- Desarrollo de un backend en FastAPI con 18 rutas REST, un dashboard de 6 vistas, ejecuciones programadas e informes en PDF, desplegado con Docker Compose y cubierto por 194 tests automatizados.

NewsRadar – Dashboard de noticias en vivo con alertas
Python, FastAPI, Elasticsearch, PostgreSQL, Docker, GitHub Actions

- Arquitectura multicontenedor (API, worker, PostgreSQL, Elasticsearch, MailHog) que arranca con un solo comando.
- Worker que ingiere feeds RSS cada 60 segundos y lanza alertas configurables con notificaciones por correo, más un dashboard con KPIs y nube de palabras.
- CI/CD con GitHub Actions, con un 78 % de cobertura de tests, y pruebas de carga con Locust.

Sugeridor de tests Java con un LLM afinado
Python, Hugging Face, FastAPI, Next.js, Qwen2.5-Coder

- Ajuste fino (fine-tuning) de un modelo MiniLM con 700.000 pares de métodos Java y sus tests unitarios para sugerir tests reutilizables dado un método.
- Aplicación full-stack (FastAPI y Next.js) que devuelve los 5 mejores tests reutilizables con un fragmento de código.
- Integración de Qwen2.5-Coder para generar nuevos tests unitarios desde cero.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Grado en Ingeniería Informática – Universidad Carlos III de Madrid 2022 – 2026

Bachillerato Tecnológico – Luyferivas 2020 – 2022
Premio a las mejores notas de EBAU del centro, 2022

HABILIDADES

Programación: Python, C, C++, JavaScript, R, SQL, ensamblador RISC-V
IA / ML: Agentes de IA, fine-tuning de LLM, LightGBM, SHAP, scikit-learn, pandas, Hugging Face
Web y APIs: FastAPI, Flask, APIs REST, Node.js, Next.js, HTML/CSS
Cloud y DevOps: Docker, Google Cloud, CI/CD, GitHub Actions, pytest, Locust
Datos: SQL, NoSQL, PostgreSQL, Elasticsearch, SQLAlchemy
Herramientas: Linux, Git/GitHub, n8n (automatización)

HABILIDADES BLANDAS

- **Visión de producto y negocio**
- **Pensamiento crítico y resolución de problemas**
- **Comunicación efectiva**
- **Trabajo en equipo**
- **Autonomía**
- **Creatividad**

IDIOMAS

Español: Nativo | **Inglés:** C1